第三章

生态环境评价基础理论和知识

中国农业大学
China Agricultural University

当前有哪些生态环境污染问题?

前言/PREFACE





环境污染问题的解决

中國農業大學
China Agricultural University

污水处理



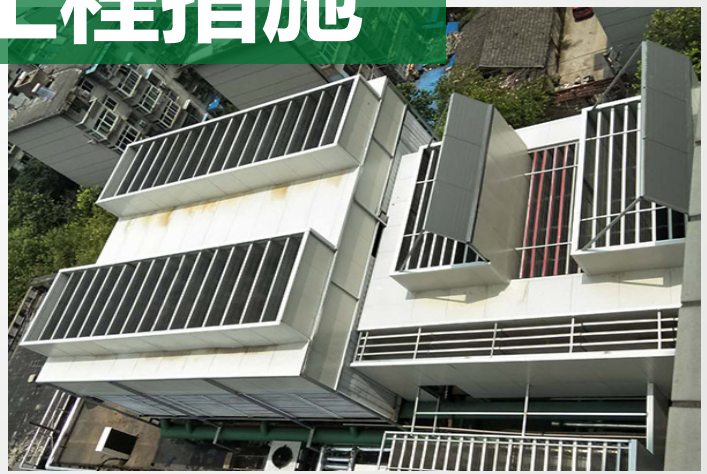


大气污染物治理

硬件：工程措施

垃圾填埋





大气污染物治理

生态环境污染问题的解决

中国农业大学
China Agricultural University



软件

政策法规

生态环境评价

管理体系

排污权交易

生态环境影响评价

中国农业大学
China Agricultural University

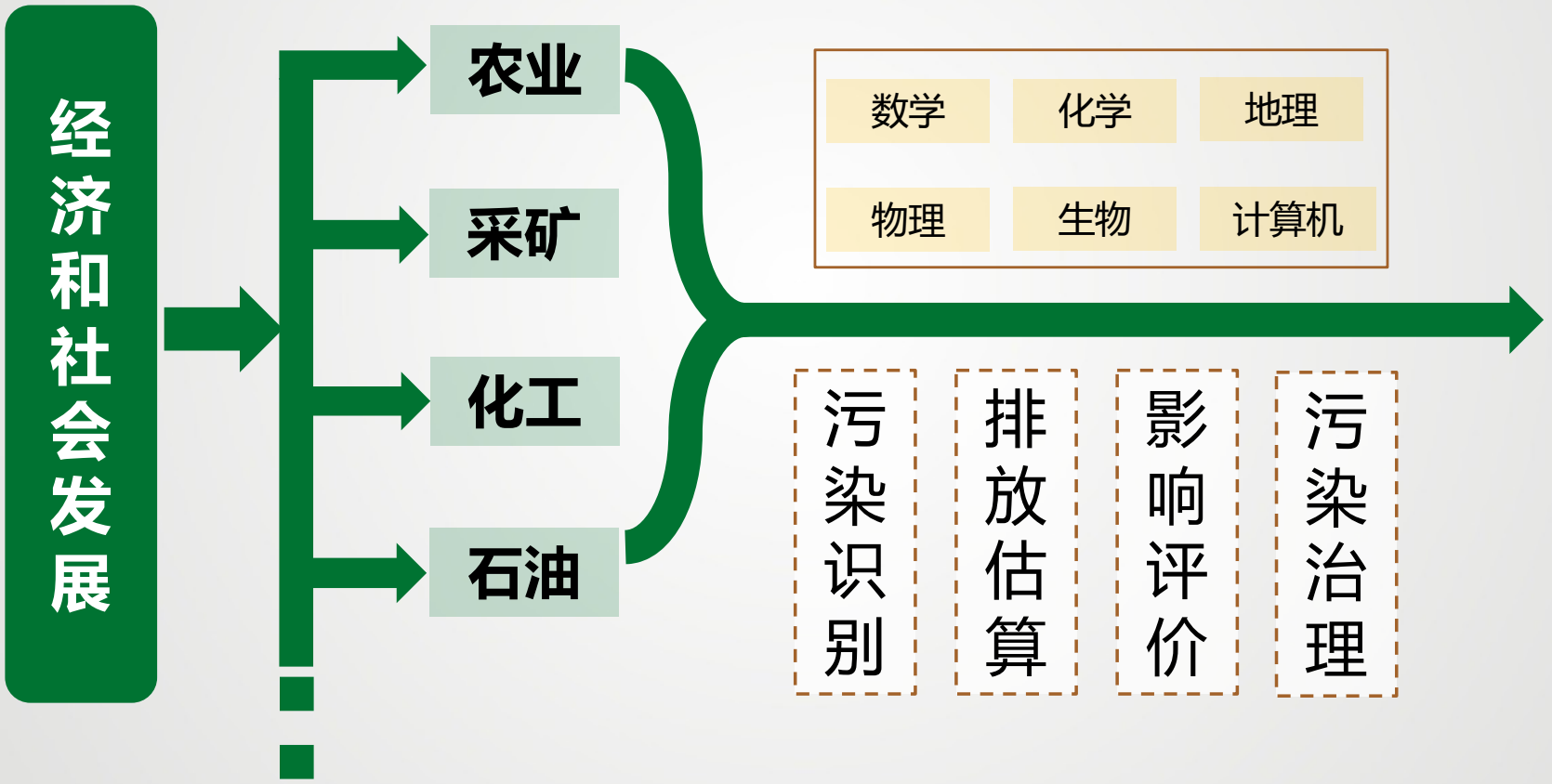
定 义

生态环境影响评价是指对规划和建设项目实施后可能造成的生态环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。

重要性

- 为决策者提供科学依据，平衡经济发展和环境保护间的关系，确保可持续发展。
- 通过了解和解决潜在的环境问题，有助于减少后期治理和修复的成本。

生态环境影响评价



内容/Contents

中国农业大学
China Agricultural University

01 生态环境影响评价的分类

02 生态环境影响评价的导则和标准

03 生态环境影响评价的利益相关方

04 生态环境影响评价程序

05 污染源调查

06 工程分析

01 生态环境影响评价的分类

生态环境影响评价的分类

中国农业大学 China Agricultural University

按评价对象

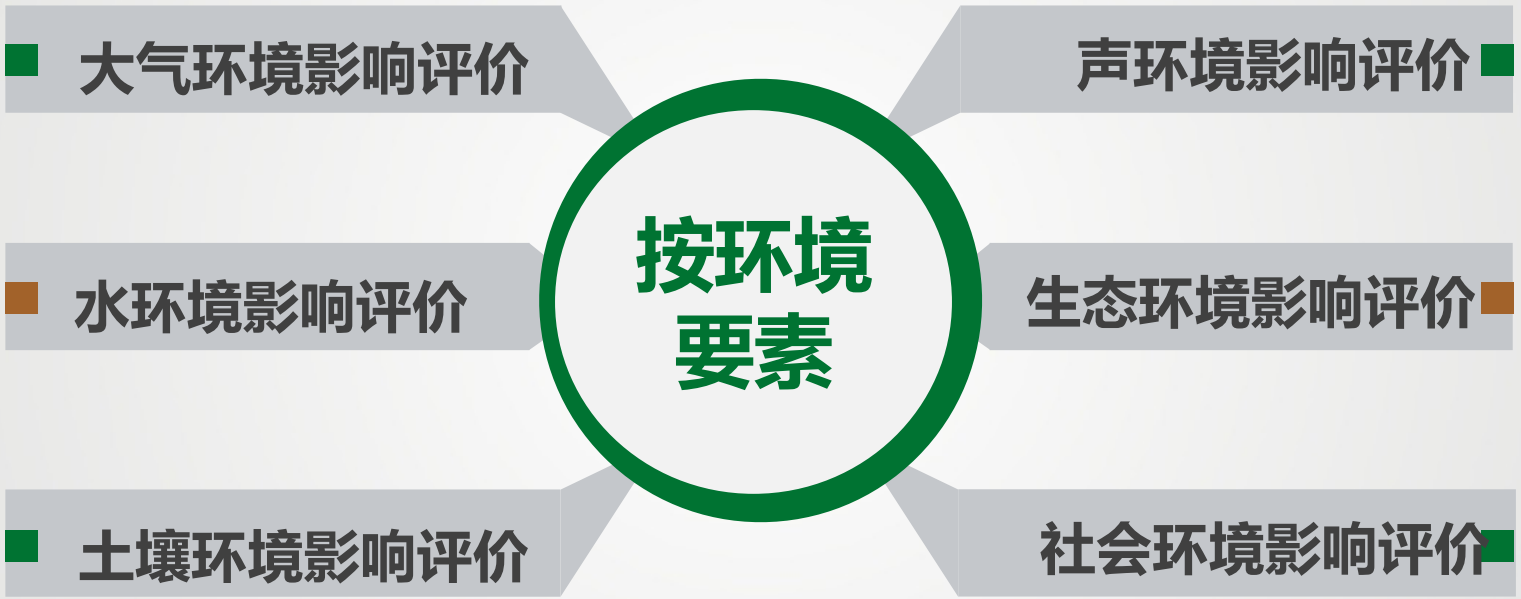
建设项目生态环境影响评价

包括新建、扩建和改建项目，凡对生态环境可能产生影响的都应进行评价。

战略/规划生态环境影响评价

对国家政策、法规、计划和规划等，以及区域开发可能给生态环境带来的影响进行预测和评价。

生态环境影响评价的分类



单要素评价、多要素评价、综合评价

建设项目生态环境影响评价分类

中国农业大学 China Agricultural University

第九十五条 国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理：

建设单位应当按照下列规定组织编制生态环境影响报告书、生态环境影响报告表或者填报生态环境影响登记表（以下统称生态环境影响评价文件）：

（一）建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制生态环境影响报告书，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价；

（二）建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制生态环境影响报告表，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价；

（三）建设项目对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报生态环境影响登记表。

《中华人民共和国生态环境法典》

建设项目生态环境影响评价分类

中国农业大学 China Agricultural University

分类管理原则：

根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度，综合考虑建设项目可能对环境产生的影响，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（以下称为名录）的规定，编制生态环境影响报告书、生态环境影响报告表或者填报生态环境影响登记表。

《建设项目环境影响评价分类管理名录》

建设项目的生态环境影响评价分类

中国农业大学 China Agricultural University

建设项目特征的识别：

1. 确定项目所属行业及对应项目类别。
2. 核对建设内容、生产工艺、建设规模和产品方案。
3. 识别原辅材料使用、污染物产生与排放、生态扰动及环境风险等特征。
4. 对照《名录》附表中对应项目类别及其限定条件。

《建设项目环境影响评价分类管理名录》

建设项目的生态环境影响评价分类

中国农业大学 China Agricultural University

环境敏感程度的识别：

1. 核对项目选址是否涉及环境敏感区。

2. 环境敏感区包括自然保护地、饮用水水源保护区等依法需要特殊保护的区域。

3. 部分项目是否涉及环境敏感区，将直接影响应编制报告书、报告表或登记表的判定。

4. 报告书、报告表应当重点分析建设项目对环境敏感区的影响。

《建设项目环境影响评价分类管理名录》

建设项目的生态环境影响评价分类

中国农业大学 China Agricultural University

环评文件类别的确定

1. 按《名录》附表的行业类别、项目特征和环境敏感区条件逐项判定。

2. 符合报告书、报告表或登记表条件的，分别编制相应环境影响评价文件。

3. 不得擅自改变环境影响评价类别。

4. 《名录》未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，但仍应遵守其他生态环境保护要求。

《建设项目环境影响评价分类管理名录》

建设项目的生态环境影响评价分类

环评文件类别的确定：

1. 按《名录》附表的行业类别、项目特征和环境敏感区条件逐项判定。
2. 符合报告书、报告表或登记表条件的，分别编制相应环境影响评价文件。
3. 不得擅自改变环境影响评价类别。
4. 《名录》未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，但仍应遵守其他生态环境保护要求。

《建设项目环境影响评价分类管理名录》

建设项目的生态环境影响评价分类

中国农业大学 China Agricultural University

课堂练习

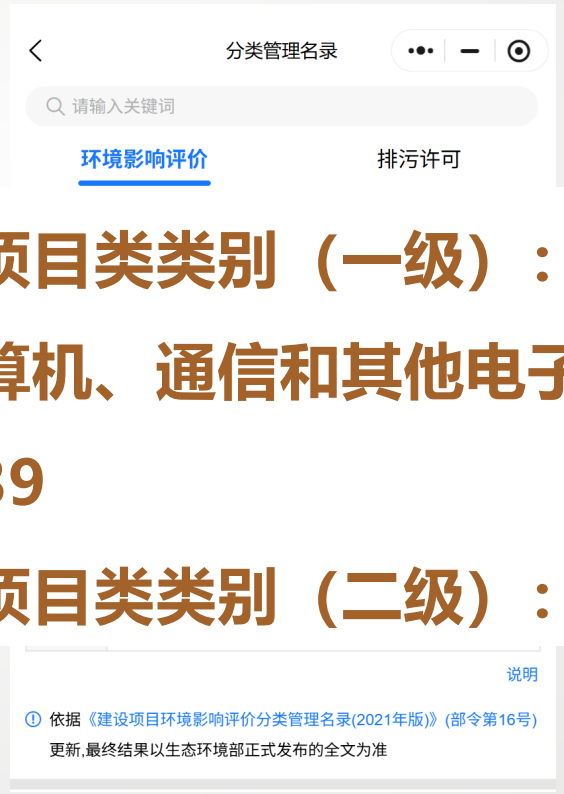
结合某个建设项目（电子/食品或农业），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，判定环评分类和相应完成的环评文件。

建设项目的生态环境影响评价分类

中国农业大学 China Agricultural University

实用小工具--微信小程序“环评云助手”





项目类类别（一级）：三十六类（计算机、通信和其他电子设备制造业）39

项目类类别（二级）：78～82）

02 生态环境影响评价导则和标准

生态环境影响评价技术导则

中国农业大学 China Agricultural University

生态环境影响评价技术导则是一套指导性的原则和方法，用于规范和指导环境影响评价工作的开展。它旨在确保生态环境影响评价的准确性和可靠性，为生态环境保护提供科学依据。

- 总纲类技术导则
- 主要环境要素技术导则
- 主要行业技术导则
- 风险评价类技术导则
- 区域开发类技术导则

主要从**术语和定义**、**影响和识别**、**工作等级**、**技术要求**、**现状调查与评价**、**影响预测**、**影响评价**、**环境保护措施和对策**八个方面进行规范性规定。

生态环境影响评价技术导则

中国農業大學 China Agricultural University

附件

HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ2.1-2016

代替 HJ2.1-2011

建设项目环境影响评价技术导则 总纲

Technical guideline for environmental impact assessment

of construction project

General Programme

本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准

2016-12-8 发布　　2017-1-1 实施

环 境 保 护 部 发布

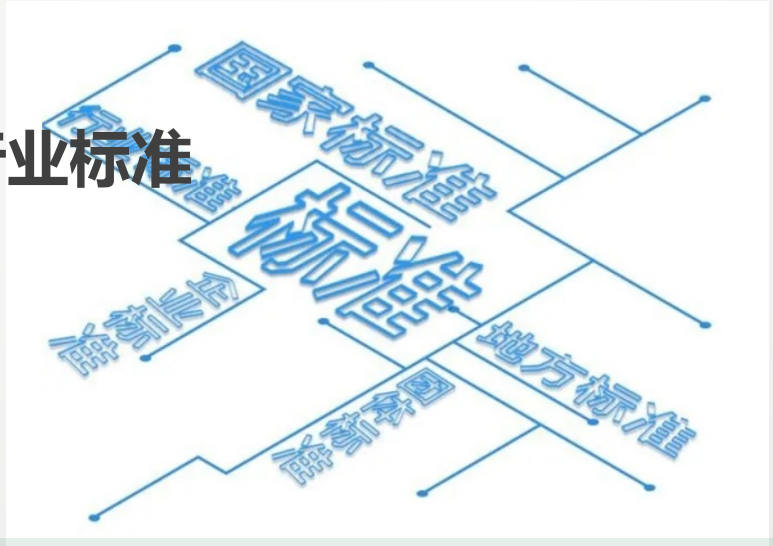


生态环境标准体系

中国农业大学 China Agricultural University

环境标准由政府所制订的强制性的环境保护技术法规，是环境保护立法的一部分，也是进行环境评价工作的法律依据。

三级：
国家标准、地方标准、行业标准





五类：

按颁布机构：国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准。

生态环境标准体系

中国农业大学 China Agricultural University

标准查询



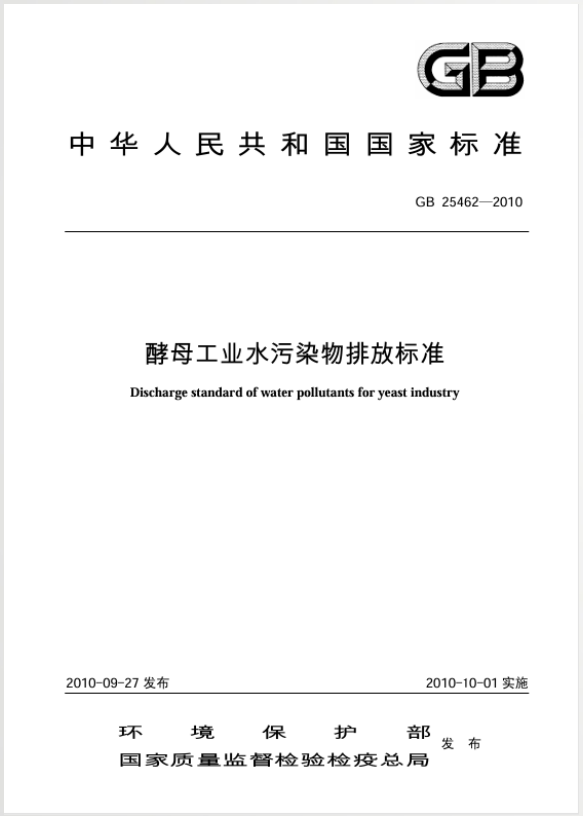
国家标准 - 全国标准信息公共服务平台
https://std.samr.gov.cn/gb/

以污染物排放标准为例

生态环境标准体系

中國農業大學 China Agricultural University

国家标准（现行）



GB

中华人民共和国国家标准

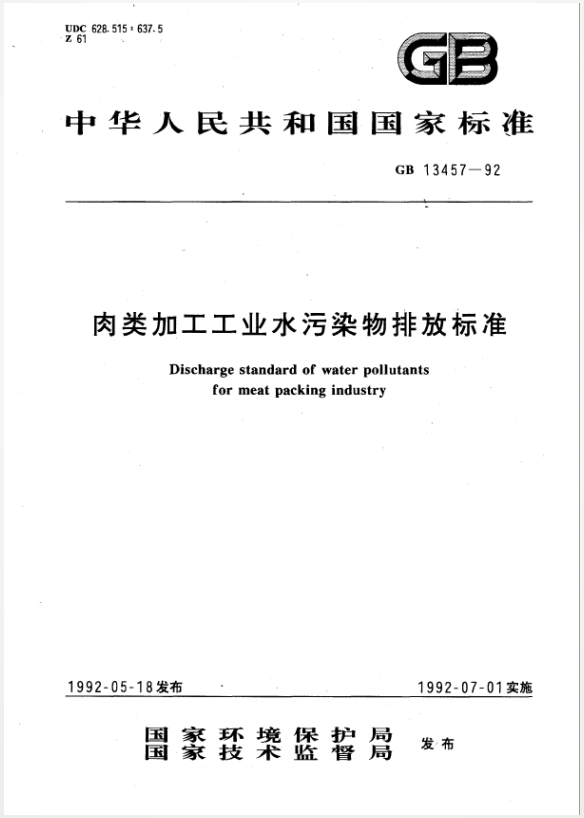
GB 25462—2010

酵母工业水污染物排放标准

Discharge standard of water pollutants for yeast industry

2010-09-27 发布　　2010-10-01 实施

环境保护部
国家质量监督检验检疫总局　发布



UDC 628.515：637.5
Z 61

GB

中华人民共和国国家标准

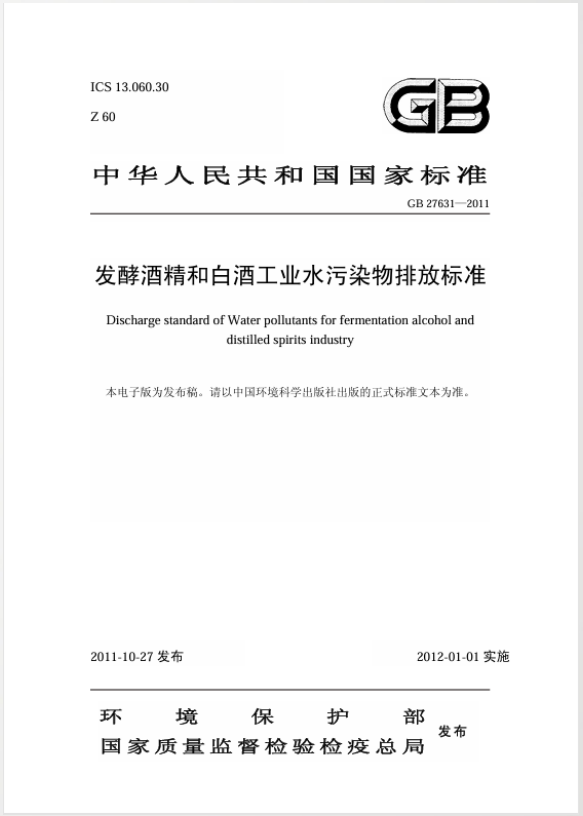
GB 13457—92

肉类加工工业水污染物排放标准

Discharge standard of water pollutants
for meat packing industry

1992-05-18 发布　　1992-07-01 实施

国家环境保护局
国家技术监督局　发布



ICS 13.060.30
Z 60

GB

中华人民共和国国家标准

GB 27631—2011

发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准

Discharge standard of Water pollutants for fermentation alcohol and distilled spirits industry

本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。

2011-10-27 发布　　2012-01-01 实施

环境保护部
国家质量监督检验检疫总局　发布

生态环境标准体系

中國農業大學 China Agricultural University

国家标准（正在起草）



附件 2

中华人民共和国国家标准

GB □□□□-20□□

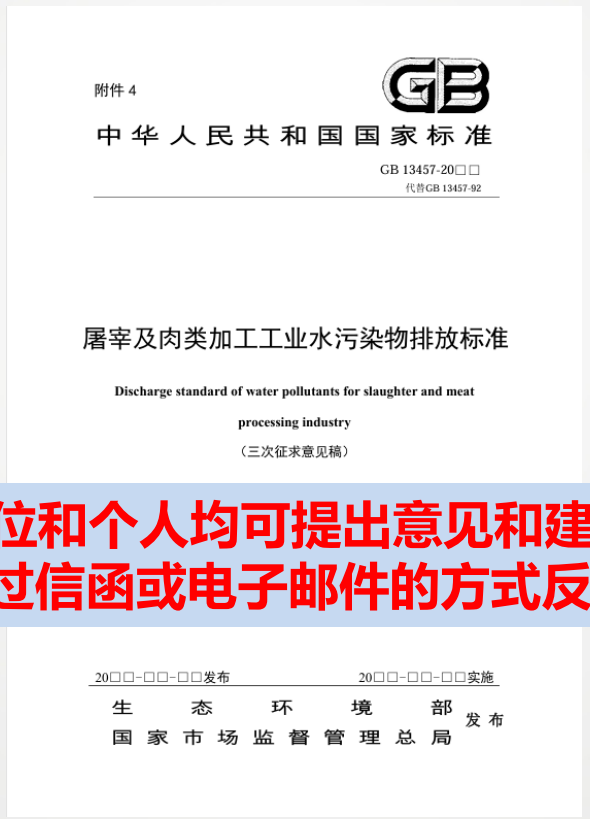
食品加工制造业水污染物排放标准

Discharge standard of water pollutants for food processing and manufacturing industry

（二次征求意见稿）

20□□-□□-□□发布　　20□□-□□-□□实施

生态环境部
国家市场监督管理总局　发布



附件 4

中华人民共和国国家标准

GB 13457-20□□

代替GB 13457-92

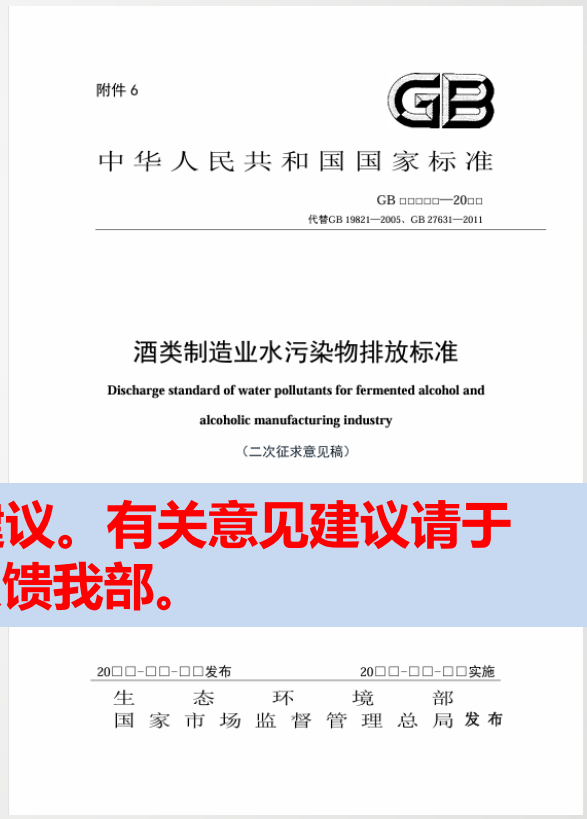
屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准

Discharge standard of water pollutants for slaughter and meat processing industry

（三次征求意见稿）

20□□-□□-□□发布　　20□□-□□-□□实施

生态环境部
国家市场监督管理总局　发布



附件 6

中华人民共和国国家标准

GB □□□□□—20□□

代替GB 19821—2005、GB 27631—2011

酒类制造业水污染物排放标准

Discharge standard of water pollutants for fermented alcohol and alcoholic manufacturing industry

（二次征求意见稿）

20□□-□□-□□发布　　20□□-□□-□□实施

生态环境部
国家市场监督管理总局　发布

各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。有关意见建议请于2024年11月30日前通过信函或电子邮件的方式反馈我部。

生态环境标准体系

中國農業大學
China Agricultural University

行业标准



HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 945.3—2020

流域水污染物排放标准制订技术导则

Technical guideline for the development of water pollutant discharge standards in watersheds

2020-05-20 发布　　2020-07-01 实施

生 态 环 境 部 发布



ICS 13.060.30
Z 60

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY 687—2003

天然橡胶加工废水污染物排放标准

Discharge standard of wastewater pollution for natural rubber processing

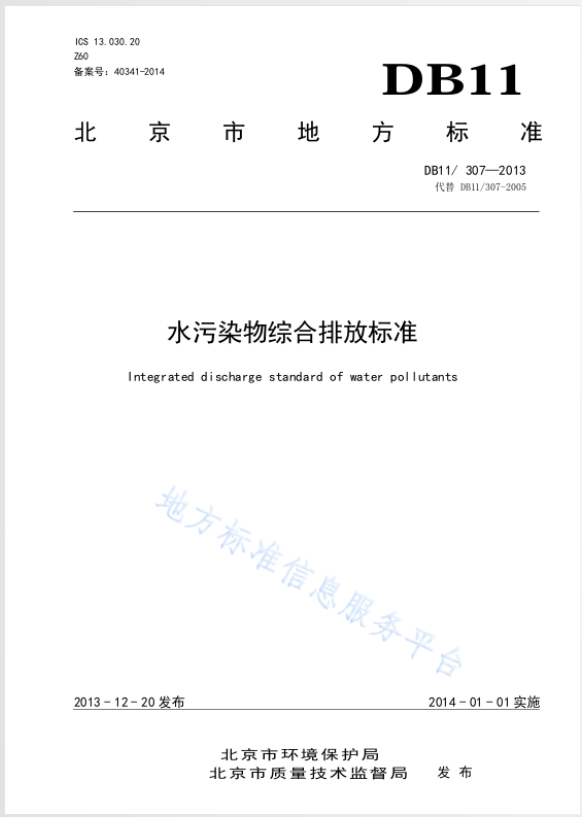
2003-12-01 发布　　2004-03-01 实施

中华人民共和国农业部　发布

生态环境标准体系

中國農業大學 China Agricultural University

地方标准



ICS 13.030.20
Z60
备案号：40341-2014

DB11

北 京 市 地 方 标 准

DB11/ 307—2013
代替 DB11/307-2005

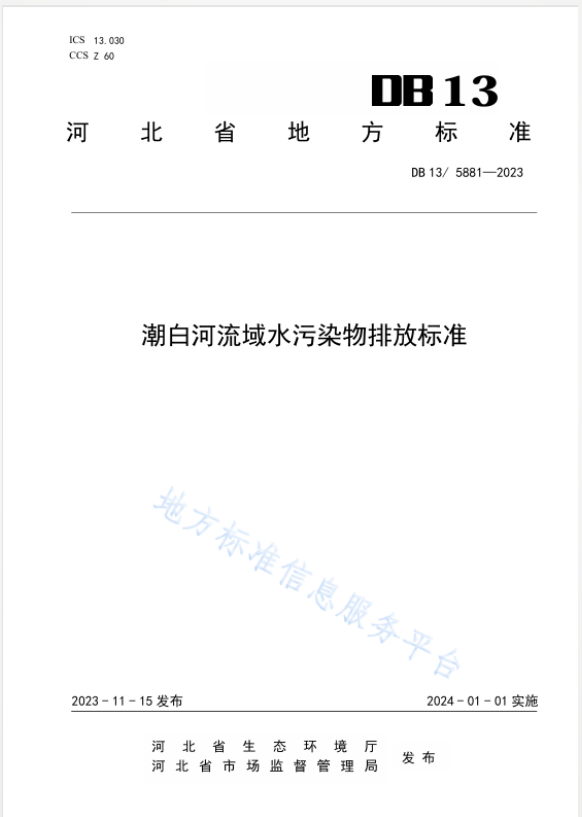
水污染物综合排放标准

Integrated discharge standard of water pollutants

地方标准信息服务平台

2013-12-20 发布　　2014-01-01 实施

北京市环境保护局
北京市质量技术监督局　发布



ICS 13.030
CCS Z 60

DB13

河 北 省 地 方 标 准

DB 13/ 5881—2023

潮白河流域水污染物排放标准

地方标准信息服务平台

2023-11-15 发布　　2024-01-01 实施

河 北 省 生 态 环 境 厅
河 北 省 市 场 监 督 管 理 局　发布



ICS 13.060.30
CCS Z 77

DB34

安 徽 省 地 方 标 准

DB34/ 4722—2024

水产养殖业水污染物排放标准

Discharge standards of water pollutants for aquaculture industry

地方标准信息服务平台

2024-01-15 发布　　2024-01-31 实施

安徽省生态环境厅
安徽省市场监督管理局　发布

生态环境标准体系

中国农业大学 China Agricultural University

按内容，环境标准体系可分为

- 环境质量标准
- 污染物排放标准
- 环境监测方法标准
- 环境基础标准
- 环境标准样品标准

基础标准和方法标准没有地方标准，只有国家标准。

生态环境标准体系

中国農業大學
China Agricultural University

生态环境质量标准

01



环境空气质量标准

规定了对环境空气质量进行评价的标准和方法，包括各项污染物的浓度限值和监测方法。

02



水环境质量标准

规定了地表水、地下水的水质评价标准，包括各项污染物的浓度限值和监测方法。

03



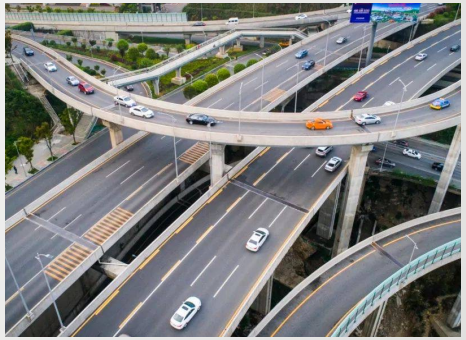
声环境质量标准

规定了城市区域和乡村区域的声环境质量评价标准，包括噪声的测量方法和标准等。

生态环境质量标准的分级和分类

- 不同地区有不同的自然条件和不同的经济发展水平；
- 同一地区，不同地段、河段也有不同功能；



生态环境质量标准的分级和分类

环境空气功能区划

功能区	范　　围	执行大气质量标准
一类区	自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区	一级
二类区	居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区	二级

《环境空气质量标准》

1982年首次颁布

1996年第一次修订

2000年第二次修订

2012年第三次修订

2026年第四次修订

《环境空气质量标准 (GB 3095-2026)》，2026年3月1日起在全国实施，只有两种功能区类型

国家环境空气质量标准

中國農業大學 China Agricultural University

环境空气质量标准 (GB 3095-2026)

表 1　环境空气污染物基本项目浓度限值

序号	污染物项目	平均时间	过渡阶段浓度限值		浓度限值		单位
			一级	二级	一级	二级	
1	二氧化硫（SO_2）	年平均	20	60	20	20	$\mu g/m^3$
		日平均	50	150	50	50	
		1 小时平均	150	500	150	150	
2	二氧化氮（NO_2）	年平均	40	40	30	30	
		日平均	80	80	50	50	
		1 小时平均	200	200	200	200	
3	一氧化碳（CO）	日平均	4	4	4	4	mg/m^3
		1 小时平均	10	10	10	10	
4	臭氧（O_3）	日最大 8 小时平均	100	160	100	160	$\mu g/m^3$
		1 小时平均	160	200	160	200	
5	颗粒物（粒径小于等于 10 μm，PM_{10}）	年平均	40	60	20	50	
		日平均	50	120	50	100	
6	颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm，$PM_{2.5}$）	年平均	15	30	10	25	
		日平均	35	60	25	50	

国家环境空气质量标准

中國農業大學 China Agricultural University

环境空气质量标准 (GB 3095-2026)

表 2　环境空气污染物其他项目浓度限值

序号	污染物项目	平均时间	浓度限值		单位
			一级	二级	
1	总悬浮颗粒物（TSP）	年平均	80	200	$\mu g/m^3$
		日平均	120	300	
2	氮氧化物（NO_x）（以 NO_2 计）	年平均	40[a]	40[a]	
		日平均	70[b]	70[b]	
		1 小时平均	250	250	
3	铅（Pb）	年平均	0.5	0.5	
		季平均	1.0	1.0	
4	苯并[a]芘（BaP）	年平均	0.001	0.001	
		日平均	0.002 5	0.002 5	

[a]自本标准实施之日起至 2030 年 12 月 31 日止，过渡阶段浓度限值为 50 $\mu g/m^3$。

[b]自本标准实施之日起至 2030 年 12 月 31 日止，过渡阶段浓度限值为 100 $\mu g/m^3$。

地表水环境质量标准 GB 3838-2002

功能区	范　　围	执行地表水环境质量标准
I类区	源头水、国家自然保护区	I类
II类区	集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等	II类
III类区	集中式生活饮用水水源地二级保护区、鱼虾类越冬场洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区	III类
IV类区	一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区	IV类
V类区	农业用水区及一般景观要求区域	V类

可以饮用

地表水环境质量标准基本项目标准限值

GB 3838-2002

单位：mg/L

项目 \ 标准值	分类				
	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类	Ⅴ类
水温		周平均最大温升≤1℃ 周平均最大温降≤2℃			
pH值	6—9				
DO≥	7.5	6	5	3	2
高锰酸盐指数≤	2	4	6	10	15
COD ≤	15	15	20	30	40
BOD5 ≤	3	3	4	6	10
NH3-N ≤	0.15	0.5	1.0	1.5	2.0
TP ≤	0.02	0.1	0.2	0.3	0.4
TN ≤	0.2	0.5	1.0	1.5	2.0

声环境质量标准 GB 3096-2008

功能区	范　　围	执行噪声环境质量标准
0类区	指康复疗养区等特别需要安静区域	0类
1类区	以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公位主要功能，需要保持安静的区域	1类
2类区	以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域	2类
3类区	以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域	3类
4类区	指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括４ａ类和４ｂ类两种类型。４ａ类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；４ｂ类为铁路干线两侧区域	4类

声环境质量标准 GB 3096-2008

5.1　各类声环境功能区适用表 1 规定的环境噪声等效声级限值。

表 1　环境噪声限值　　单位：dB（A）

声环境功能区类别		时段	
		昼间	夜间
0 类		50	40
1 类		55	45
2 类		60	50
3 类		65	55
4 类	4a 类	70	55
	4b 类	70	60

5.2　表 1 中 4b 类声环境功能区环境噪声限值，适用于 2011 年 1 月 1 日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域；

5.3　在下列情况下，铁路干线两侧区域不通过列车时的环境背景噪声限值，按昼间 70 dB（A）、夜间 55dB（A）执行：

a）穿越城区的既有铁路干线；

b）对穿越城区的既有铁路干线进行改建、扩建的铁路建设项目。

既有铁路是指 2010 年 12 月 31 日前已建成运营的铁路或环境影响评价文件已通过审批的铁路建设项目。

5.4　各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于 15 dB（A）。

土壤环境功能区划

GB 15618-1995 （废止）

功能区	范　　围	执行土壤质量标准
一类区	国家规定的自然保护区（原有背景重金属含量高的除外）、集中式生活饮用水源地、茶园、牧场和其他保护地区的土壤	一级
二类区	一般农田、蔬菜地、茶园果园、牧场等土壤	二级
三类区	林地土壤及污染物容量较大的高背景值土壤和矿产附近等地的农田土壤（蔬菜地除外）	三级

土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 15618—2018代替GB 15618—1995

表 1　农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）

单位：mg/kg

序号	污染物项目[a、b]		风险筛选值			
			pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	水田	0.3	0.4	0.6	0.8
		其他	0.3	0.3	0.3	0.6
2	汞	水田	0.5	0.5	0.6	1.0
		其他	1.3	1.8	2.4	3.4
3	砷	水田	30	30	25	20
		其他	40	40	30	25
4	铅	水田	80	100	140	240
		其他	70	90	120	170
5	铬	水田	250	250	300	350
		其他	150	150	200	250
6	铜	果园	150	150	200	200
		其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300

[a] 重金属和类金属砷均按元素总量计。

[b] 对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。

土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） GB 36600—2018

4 建设用地分类

4.1 建设用地中，城市建设用地根据保护对象暴露情况的不同，可划分为以下两类。

4.1.1 第一类用地：包括 GB 50137 规定的城市建设用地中的居住用地（R），公共管理与公共服务用地中的中小学用地（A33）、医疗卫生用地（A5）和社会福利设施用地（A6），以及公园绿地（G1）中的社区公园或儿童公园用地等。

4.1.2 第二类用地：包括 GB 50137 规定的城市建设用地中的工业用地（M），物流仓储用地（W），商业服务业设施用地（B），道路与交通设施用地（S），公用设施用地（U），公共管理与公共服务用地（A）（A33、A5、A6 除外），以及绿地与广场用地（G）（G1 中的社区公园或儿童公园用地除外）等。

4.2 建设用地中，其他建设用地可参照 4.1 划分类别。

表 1　建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）

单位：mg/kg

序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值		管制值	
			第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
重金属和无机物						
1	砷	7440-38-2	20[a]	60[a]	120	140
2	镉	7440-43-9	20	65	47	172
3	铬（六价）	18540-29-9	3.0	5.7	30	78
4	铜	7440-50-8	2 000	18 000	8 000	36 000
5	铅	7439-92-1	400	800	800	2 500
6	汞	7439-97-6	8	38	33	82
7	镍	7440-02-0	150	900	600	2 000
挥发性有机物						
8	四氯化碳	56-23-5	0.9	2.8	9	36
9	氯仿	67-66-3	0.3	0.9	5	10
10	氯甲烷	74-87-3	12	37	21	120
11	1,1-二氯乙烷	75-34-3	3	9	20	100
12	1,2-二氯乙烷	107-06-2	0.52	5	6	21
13	1,1-二氯乙烯	75-35-4	12	66	40	200
14	顺-1,2-二氯乙烯	156-59-2	66	596	200	2 000
15	反-1,2-二氯乙烯	156-60-5	10	54	31	163
16	二氯甲烷	75-09-2	94	616	300	2 000
17	1,2-二氯丙烷	78-87-5	1	5	5	47
18	1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	2.6	10	26	100
19	1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	1.6	6.8	14	50
20	四氯乙烯	127-18-4	11	53	34	183
21	1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	701	840	840	840
22	1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	0.6	2.8	5	15
23	三氯乙烯	79-01-6	0.7	2.8	7	20
24	1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	0.05	0.5	0.5	5
25	氯乙烯	75-01-4	0.12	0.43	1.2	4.3
26	苯	71-43-2	1	4	10	40
27	氯苯	108-90-7	68	270	200	1 000
28	1,2-二氯苯	95-50-1	560	560	560	560
29	1,4-二氯苯	106-46-7	5.6	20	56	200
30	乙苯	100-41-4	7.2	28	72	280
31	苯乙烯	100-42-5	1 290	1 290	1 290	1 290
32	甲苯	108-88-3	1 200	1 200	1 200	1 200

污染物排放标准

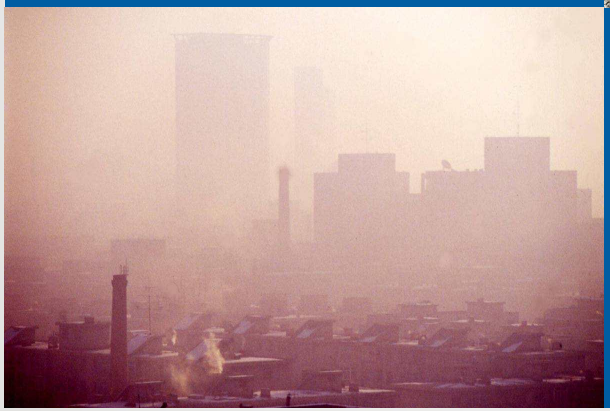
大气污染物排放标准

规定了各类污染源的大气污染物排放限值和监测方法，包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。



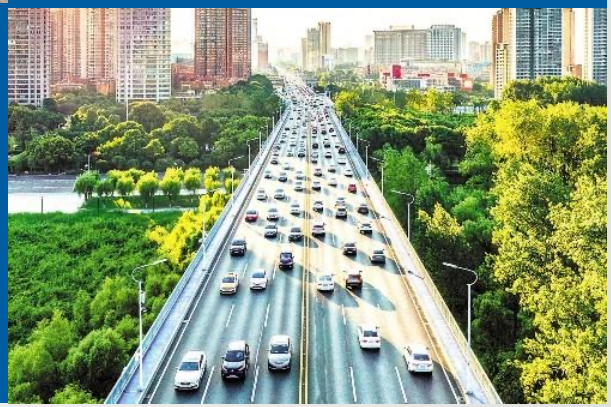
噪声污染排放标准

规定了各类噪声污染源的噪声排放限值和监测方法，包括工厂、交通等噪声源的噪声控制标准。



水污染物排放标准

规定了各类废水污染源的水污染物排放限值和监测方法，包括COD、BOD、SS等。



生态环境标准体系

中国农业大学 China Agricultural University



环境监测方法标准



监测方案制定

根据项目特点和环境状况，制定合理的监测方案，明确监测对象、监测指标、监测方法等。



监测点位布设

根据项目特点和地形地貌，合理选择和布置监测点位，确保全面反映环境状况。



监测频率和周期

根据项目特点和环境变化情况，确定合理的监测频率和周期，确保及时掌握环境状况。

生态环境标准体系

中国農業大學 China Agricultural University

环境监测方法标准

《水质 采样技术指导》

《水质 分析方法标准》

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》

《城市环境噪声测量方法》



生态环境标准体系

中国農業大學 China Agricultural University

环境基础标准

对有指导意义的符号、指南、名词术语、代号、标记方法、标准编排方法、导则等所作的规定。**为各种标准提供了统一语言**，是其他标准的基础。





环境标准样品标准

为满足环境监测分析工作需要而指定的环境标准样品技术标准，包含气体、水、土壤、生物和工业固体废弃物等**230余种标准样品**及环境监测分析用标准溶液。

15:42 72

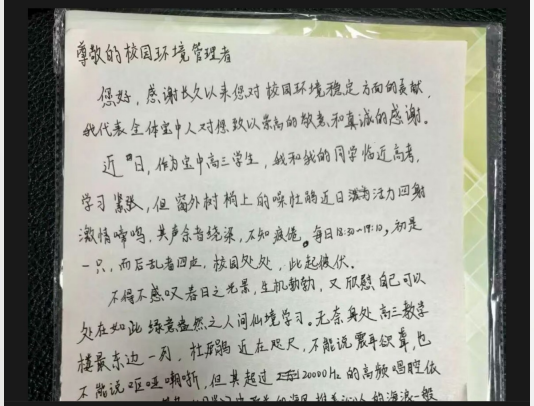
高三学生请求“拆除鸟巢”！校长回应

人民日报 2026年3月27日 08:28 北京 4142人

☆ 星标

近日
“深圳一校长给高三学生的回信”
引发热议

事件起因是
深圳宝安中学（集团）高中部
一名高三学生因备考期间
受校园鸟鸣干扰
写信请求学校“拆除鸟巢”



李芬 ♡

人民日报 + 关注
466个朋友关注

4.7万 5.1万 1.7万 7

15:42 72

为保护鸟类
深圳一公园两次拒绝市民建议

值得注意的是，今年以来，**深圳市公园管理中心也曾接连两次拒绝市民的建议。**

2月9日，有网友发帖称，晚上逛深圳湾公园时发现公园道路照明不足，希望能安装路灯让公园更亮堂。然而，深圳市公园管理中心很快给出回复，拒绝了这一建议。



李芬 ♡

人民日报 + 关注
466个朋友关注

4.7万 5.1万 1.7万 7

03 生态环境影响评价利益相关方

环境影响评价公众参与办法

《环境影响评价公众参与办法》已于2018年4月16日由生态环境部部务会议审议通过，现予公布，自2019年1月1日起施行。

生态环境部部长 李干杰

2018年7月16日

第一条 为规范环境影响评价公众参与，保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，依据《中华人民共和国生态环境法典》《规划环境影响评价条例例》《建设项目目环境保护管理理条例例》等法律法规，制定本办法。

第四条 专项规划编制机关应当在规划草案报送审批前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见。

第九条 建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网网络平台），公开下列列信息：

（一）建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况.....

第十条 建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位应当公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见：

（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

（二）征求意见见的公众范围；

第十九条 建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当组织编写建设项目环境影响评价公众参与说明。公众参与说明应当包括下列主要内容：

（一）公众参与的过程、范围和内容；

（二）公众意见收集整理和归纳分析情况；

（三）公众意见采纳情况，或者未采纳情况、理由及向公众反馈的情况等...

生态环境评价利益相关方

中国農業大學 China Agricultural University

建设单位

1

委托环评、费用、申请审批、环保措施、申请竣工、竣工环保验收、环保设施运行...

技术单位

2

接收委托、开展环评工作、编制环评文件、参加专家评审、修改报告、对环评内容负责...

受影响人群

3

说明受影响可能性、提出环境保护和健康诉求、要求项目实施污染防治对策...

生态环境管理部门

4

环评审批、登记备案、监督环保设施运行...

生态环境评价利益相关方

案例——潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）环境影响评价

建设内容：工程治理河道约38公里，主要对潮白河通州段河道堤防进行加高培厚，实施河底平整、河坡防护，新建改造堤顶及巡河道路，同步实施岸坡绿化防护等配套工程。





建设单位 ① 北京市水利工程管理中心

技术单位 ② 北京市劳保所科技发展有限责任公司

受影响人群 ③ 潮白河通州段附近居民

生态环境管理部门 ④ 北京市生态环境局

生态环境评价利益相关方

中国农业大学
China Agricultural University

课程
作业2

请结合上次课程作业下载的环境影响评价文件，分析提取以下信息，直接【!!!】在编辑窗口提交：

1、列出本项目的四个利益相关方名称

2、绘制环境影响评价工作中四个利益相关方之间的关系图

生态环境评价利益相关方

北京市水务局 BEIJING WATER AUTHORITY

一、项目基本情况及征求意见方式、时间

1、基本情况

2、征求意见方式及时间

3、编制单位名称

二、建设单位的名称及联系方式

《建设项目环境影响评价公众意见表》

2024-01-08 环境影响评价第一次网上公示

潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）环境影响评价第一次网上公示

日期：2024-01-08 16:39 来源：市水务局网站 字号： 大 中 小 分享：

潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）已进入环境影响评价阶段，为及时收集公众对该项目环境影响评价方面的意见和建议，特将该项目建设的相关内容公示如下：

一、项目基本情况及征求意见方式、时间

1、基本情况

项目名称：潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）

建设地点：工程治理起点为顺义通州界河道导线桩号46+652，治理终点为北京河北界导线桩号84+188。

建设内容及规模：工程治理河道约38公里，主要对潮白河通州段河道堤防进行加高培厚，实施河底平整、河坡防护，新建改造堤顶及巡河道路，同步实施岸坡绿化防护等配套工程。

2、征求意见方式及时间

欢迎关心项目建设的有关单位、专家和公众通过打电话、发送信函或者电子邮件、填写公众意见表等方式，对项目实施和运营后有关环境保护方面的问题，提出有关意见或建议，同时也把您关心的问题反馈给我们，意见反馈时请留下您的姓名及基本情况，以便必要时进行回访。

征求公众意见的时间为：2024年1月8日~2024年1月19日。

3、编制单位名称

北京市劳保所科技发展有限责任公司

二、建设单位的名称及联系方式

建设单位：北京市水利工程管理中心

地　址：北京市海淀区玉渊潭南路5号

联 系 人：张怀斌

联系电话：18612010870

Email：chaobaihezhzl2023@163.com

公众意见表链接网址：

附件：

建设项目环境影响评价公众意见表

生态环境评价利益相关方

北京市水务局 BEIJING WATER AUTHORITY

中国农业大学 China Agricultural University

（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

（二）征求意见的公众范围

（三）公众意见表的网络链接

（四）公众提出意见的方式和途径

（五）公众提出意见的起止时间

（六）建设单位名称和联系方式

2024-02-18 环境影响评价第二次网上公示

潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）环境影响评价第二次网上公示

日期：2024-02-18 13:57 来源：市水务局网站 字号： 大 中 小 分享：

潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）已出具建设项目环境影响报告书征求意见稿，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》、《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》的相关规定，现将建设项目相关环境影响评价信息向公众公示如下：

（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径：

环境影响报告书征求意见稿全文见附件1

建设单位所在地和环评单位所在地提供纸质报告书供公众查阅

（二）征求意见的公众范围：

项目评价范围内及关心项目建设的公众、法人及其他组织

（三）公众意见表的网络链接：

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

或：公众意见表见附件2

（四）公众提出意见的方式和途径：

①信函：可打印并完整填写公众意见表，并邮寄至建设单位所在地：北京市顺义区向阳东街6号，邮编101300

②传真：可打印并完整填写公众意见表，并传真至010-69405255

③电子邮件：可完整填写公众意见表电子表格，并邮件发送至chaobaihezhzl2023@163.com

④其他方式：可拨打联系电话18612010870反馈公众意见表，并按公众意见表提供完整信息

（五）公众提出意见的起止时间：

公示发布之日起十个工作日，2024年2月18日-2024年2月29日

建设单位：北京市水利工程管理中心

（六）建设单位名称和联系方式：

建设单位：北京市水利工程管理中心

地　址：北京市海淀区玉渊潭南路5号

联 系 人：张怀斌

联系电话：18612010870

电子邮箱：chaobaihezhzl2023@16

附件：

潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）环境影响报告书全本

建设项目环境影响评价公众意见表

生态环境评价利益相关方

中国农业大学 China Agricultural University

北京市水务局 BEIJING WATER AUTHORITY

2024-03-06 环境影响报告书报批前（第三次）信息公开

潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）环境影响报告书报批前信息公开

日期：2024-03-06 13:50 来源：市水务局网站 字号： 大 中 小 分享：

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），项目建设单位已完成潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）环境影响评价第一次和第二次信息公开，应公众参与办法要求，现进行该项目环评报批前的公开，公开内容包括《潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）环境影响报告书》及《环境影响评价公众参与说明》，详细内容见附件。

附件：

《潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）环境影响报告书》
《潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）环境影响评价公众参与说明

04 生态环境影响评价程序

生态环境影响评价程序

环境影响评价程序指按一定的顺序或步骤指导完成环境影响评价工作的过程。

环境影响评价程序分为：

- **管理程序**

  用于指导环境影响评价的监督与管理。

- **工作程序**

  用于指导环境影响评价的工作内容和进程。

生态环境影响评价程序

中国农业大学 China Agricultural University

管理程序

一、环境影响评价的确立与委托

环评资质；分类管理

二、环境影响评价项目的监督管理

评价单位资格考核与人员培训

环境影响评价的质量管理

环境影响评价报告书的审批

2018年取消建设项目环境影响评价资质行政许可

→ 环评报告的责任主体从环评机构变更为建设单位

生态环境影响评价程序

中国农业大学 China Agricultural University

1、生态环境影响评价的分类管理

- 中华人民共和国生态环境法典 2026.8.15
- 建设项目环境保护管理条例 1998, 2017-7-16
- 建设项目环境影响评价分类管理名录 1999, 2015, 2017, 2018, 2020-11-30(2021年版）

2、生态环境影响评价文件编制的监督管理

- 建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法 2019-9-20
- 建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法配套文件 2019-10-25

3、生态环境影响评价人员的资格管理

4、生态环境影响评价文件的分级审批

- 建设项目环境影响评价文件分级审批规定 2002, 2009-3-1
- 建设项目环境影响评价文件审批程序规定 2005, 2019-8-22

生态环境影响评价程序

中国农业大学 China Agricultural University

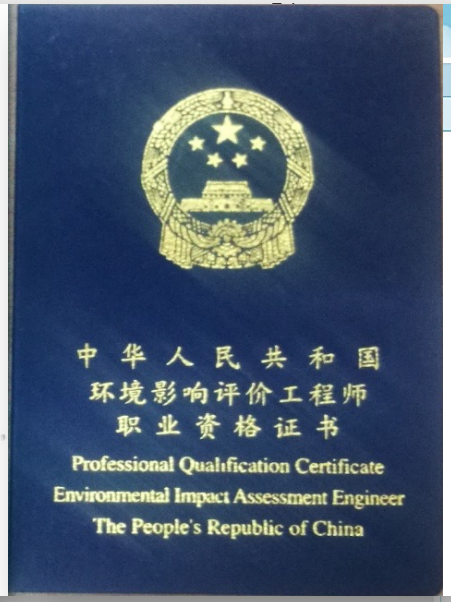
环境评价技术单位和人员的能力



建设项目环境影响评价资质证书

机构名称：中国农业大学
住　　所：北京市海淀区圆明园西路2号
法定代表人：柯炳生
证书等级：甲级
证书编号：国环评证甲　字第　1004　　号
有效期：至2019年2月16日
评价范围：环境影响报告书类别 — 甲级：农林水利；社会区域***
环境影响报告表类别 — 一般项目环境影响报告表***

二〇一九年三月六日



中华人民共和国
环境影响评价工程师
职业资格证书
Professional Qualification Certificate
Environmental Impact Assessment Engineer
The People's Republic of China



环评机构持证资质许可
制度于2018年废止

生态环境影响评价程序

中国农业大学 China Agricultural University

工作程序

1、准备阶段

2、正式工作阶段（调查、分析、评估）

3、报告书（表）编制阶段



生态环境影响评价程序

中国农业大学 China Agricultural University

第一阶段：准 备 阶 段

明确评价对象

确定评价的对象，如建设项目、政策、规划或计划，并了解其基本情况和特点。

确定评价范围

根据评价对象的特点和评价要求，确定评价的范围，包括地域范围、环境要素范围和时间范围。

收集相关资料

收集与评价对象和评价范围相关的资料，包括基础地理信息、环境质量状况、生态状况等。

生态环境影响评价程序

中国农业大学 China Agricultural University

第二阶段：正式工作阶段

调查

01 现场踏勘

对评价范围内的环境现状进行实地调查，了解当地的环境状况、生态状况和社会经济状况。

02 数据采集

采集相关的环境数据，包括环境质量数据、生态状况数据、社会经济数据等。

03 资料整理与分析

对采集的数据和收集的资料进行整理和分析，为后续的分析和评估提供基础。

生态环境影响评价程序

中国農業大學 China Agricultural University

第二阶段：正式工作阶段

根据建设项目、政策、规划或计划的特点，识别可能对环境产生的影响。

分析

对预测的环境影响进行评估，分析其可能对环境和人类健康的影响程度。

影响识别

影响预测

影响评估

利用适当的模型和方法，预测评价范围内可能的环境影响程度和范围。

生态环境影响评价程序

中国农业大学 China Agricultural University

第二阶段：正式工作阶段

评 价

确定评价指标与标准

根据评价目的和要求，确定相应的评价指标和标准。

指定评价方法

根据评价指标和标准，选择适当的评价方法，如对比分析、综合指数等。

进行评价

根据制定的评价方法，对环境影响进行综合评价，得出评价结论。

第三阶段：报告编制阶段

整理分析结果

将前面的分析结果进行整理和汇总，
形成完整的分析报告。



编写评价报告

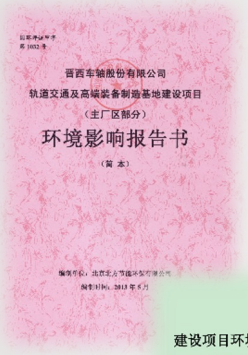
根据分析结果和评价结论，编写环境影响评价报告书或报告表。

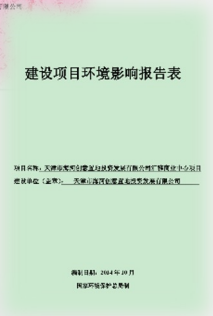
报告审核与报批

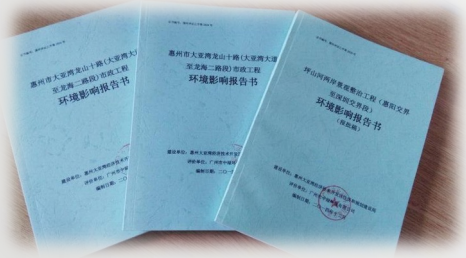
完成报告编写后，进行内部审核，并报送相关部门进行审批。

生态环境影响评价程序

中国農業大學
China Agricultural University







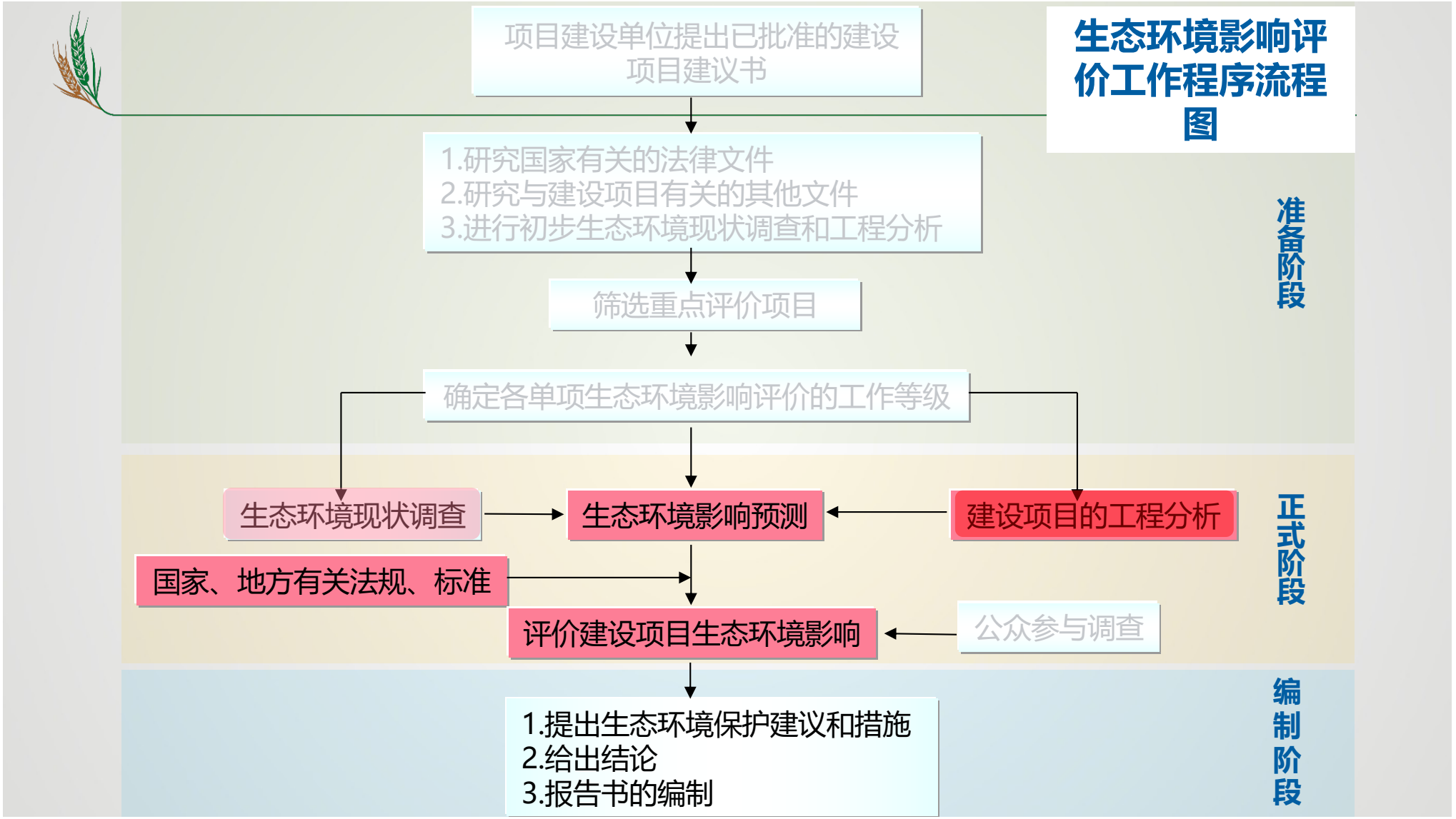
生态环境影响报告书主要内容

1. 概述
2. 总则
3. 建设项目工程分析
4. 生态环境现状调查与评价
5. 生态环境影响预测与评价
6. 生态环保措施及其可行性论证
7. 生态环境影响经济损益分析
8. 生态环境管理与监测计划
9. 生态环境影响评价结论

附录/附件



生态环境影响评价工作程序流程图



05

污染源调查

污染源调查是环境评价的工作基础

污染源定义

- 向环境排放或释放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设备和装置。
- 建项目所在地区已经存在的污染项目

调查的目的

- 弄清**污染物**的种类、数量、方式、途径及**污染源**的类型与位置。
- 判断主要污染物及主要污染源，为环境评价与环境治理提供依据。



污染源调查的原则和内容

普查

- **概略性**调查
- 分布、交通、规模、性质、人口、供水、能源

详查

- 对**重点污染源**进行详查。
- 深入现场实地调查和监测。

- 排放方式、排放规律
- 污染物的理化特性、生物特性
- 追踪分析重点发生源
- 流失原因分析: 工艺、设备、人员

污染源估算

- 物料平衡法——基于物质，对主要污染物
- 排污系数法（经验计算法）——常用
- 实测法——适用已有污染源

污染源调查

中国农业大学 China Agricultural University

提问：以下污染源应该调查哪些内容？



工业污染源

- 生产工艺
- 原材料和能源消耗
- 生产布局
- 管理状况
- 污染物情况
- 污染防治调查
- 污染危害调查

生活污染源

- 居民人口调查
- 居民用水排水状况
- 生活垃圾
- 民用燃料
- 城市污水和垃圾的处理和处置

农业污染源

- 农药使用
- 化肥施用
- 农业废弃物
- 水土流失情况

交通污染源

- 噪声调查
- (数量、流量、车速、路况)
- 汽车尾气调查
- (汽车种类、数量、用油量、燃油构成、排气量等)

06 工程分析

工程分析

中国农业大学 China Agricultural University

定义

通过对工程全部组成、一般特征和污染特征的全面分析，从项目总体上纵观开发建设活动与环境全局的关系，从微观上为环境影响评价工作提供评价所需的基础数据。

作用

1. 为项目决策提供依据
2. 弥补“可行性研究报告”对建设项目产污环节和源强估算的不足
3. 为环保设计提供优化建议
4. 为项目的环境管理提供建议指标和科学数据

工程分析

中国农业大学 China Agricultural University

分类

污染影响型

建设项目对环境的影响以污染性为主，项目特征是排污量大、排污种类多。

生态影响型

对环境的影响是以生态破坏为主，如水电站、公路、铁路。

原则

- 体现政策性
- 具有针对性
- 应为环境影响评价提供定量且准确的基础资料
- 应从环境保护角度为项目选址、工程设计提出优化建议

工程分析特点

- 以生产工艺过程分析为主
- 考虑施工期、营运期及关闭后三个阶段
- 考虑正常排放与事故排放情况

中国农业大学 China Agricultural University

工程分析内容

1. 工程概况
2. 工艺流程及产污环节
3. 污染源强分析与核算
4. 清洁生产水平分析
5. 环保措施方案分析
6. 总图布置方案分析
7. 补充措施与建议

- ✓ 工程一般特征
- ✓ 物料及能源消耗定额
- ✓ 主要技术经济指标

工程分析

中国农业大学 China Agricultural University

表4-1　项目建设规模和产品方案一览表

序号	工艺名称	建设规模	产品产量	商品量	年操作时数	备注
1						
2						
3						
…						

表4-2　项目组成一览表

序号	生产装置	辅助生产装置	公用工程	环保工程	备　注
1					
2					
3					
…					

表4-3 主要原辅材料定额及来源一览表

序号	名称	规格	单位	消耗量	来源	备注
1						
2						
3						
…						

表4-4　建设项目的技术经济指标一览表

序号	指标名称	单 位	数　量	备　注
1	产率/效率			
2	转化率			
3	回收率			
…				

建设项目基本情况多以表格形式呈现



中国农业大学 China Agricultural University

工程分析内容

1. 工程概况
2. 工艺流程及产污环节
3. 污染源强分析与核算
4. 清洁生产水平分析
5. 环保措施方案分析
6. 总图布置方案分析
7. 补充措施与建议

- ✓ 工程一般特征
- ✓ 物料及能源消耗定额
- ✓ 主要技术经济指标

- ✓ 绘制生产工艺污染流程图
- ✓ 在工艺流程中标明污染物产生的位置和污染物的类型。

工程分析

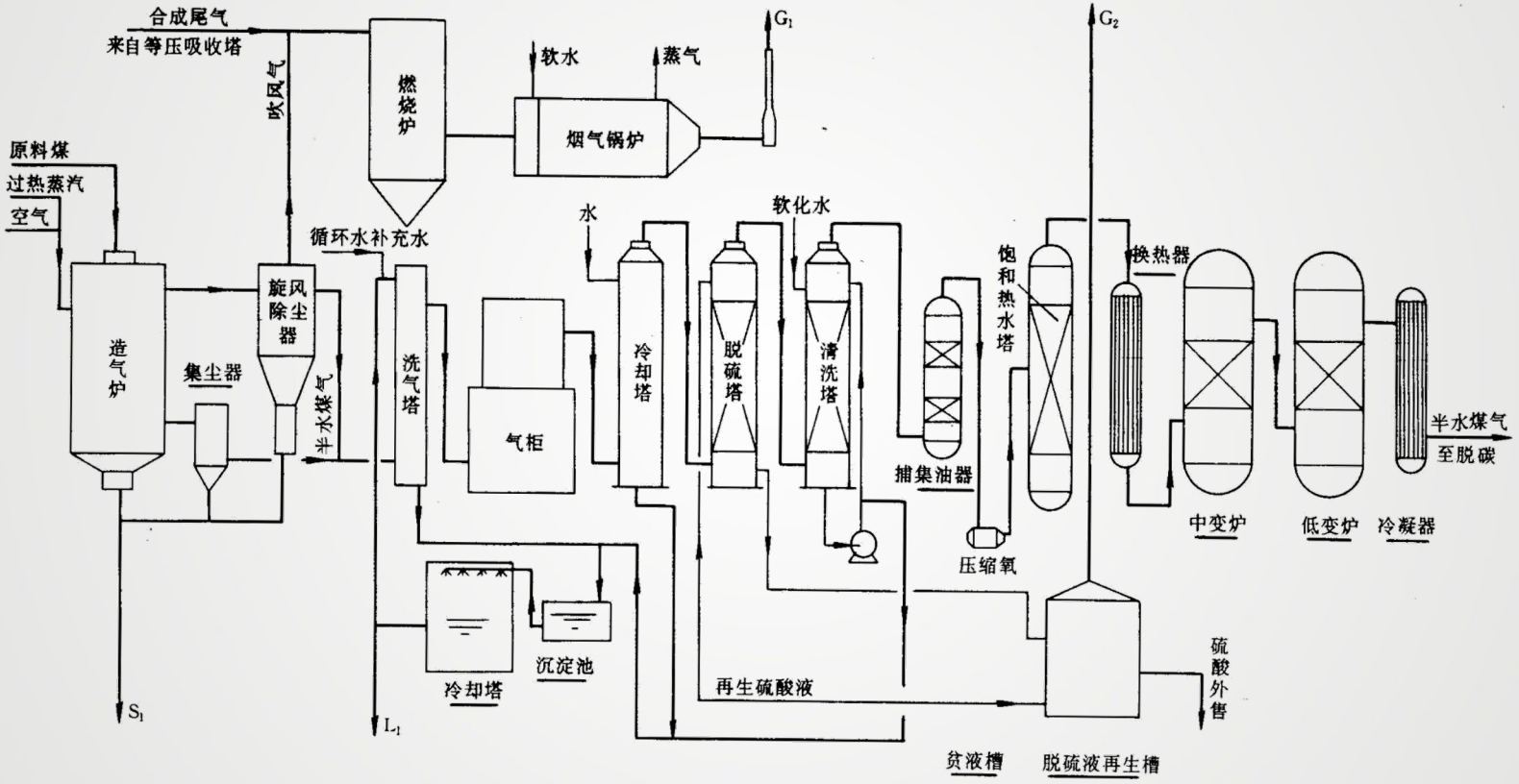


图 2.2-1　某化肥厂工艺流程及三废排放位置示意图（造气、脱硫、变换）

中国农业大学 China Agricultural University

工程分析内容

1. 工程概况
2. 工艺流程及产污环节
3. 污染源强分析与核算
4. 清洁生产水平分析
5. 环保措施方案分析
6. 总图布置方案分析
7. 补充措施与建议

- ✓ 工程一般特征
- ✓ 物料及能源消耗定额
- ✓ 主要技术经济指标

- ✓ 绘制生产工艺污染流程图
- ✓ 在工艺流程中标明污染物产生的位置和污染物的类型。

- ✓ 应列表说明
- ✓ 分三期分别列出
- ✓ 废水、废气、废渣分列
- ✓ 新建项目污染物源强两本帐
- ✓ 改扩建项目和技术改造项目污染物源强三本帐

工程分析

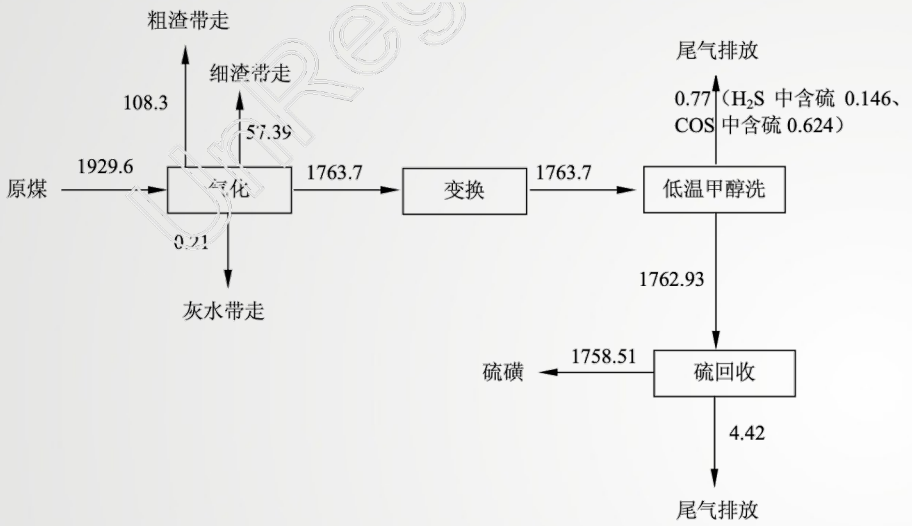


图 3.2-12　大氮肥四喷嘴造气装置硫平衡图　　单位：t/a

表4-5　污染物源强一览表

序号	污染物排放点	主要污染因子	排放浓度	排放总量	备注
1					
2					
3					
…					

新建项目污染物源强两本帐：

A：污染物设计排放量

B：环保措施实施后污染物削减量

Q（污染物最终排放量）=A-B

改扩建项目和技术改造项目污染物源强三本帐：

A=改扩建与技术改造前（原有工程）污染物实际排放量

B=改扩建与技术改造项目自身污染物排放量

C=环保措施实施后污染削减量

Q（污染物最终排放量）=A+B-C

提问：某企业实施改扩建工程，评价区内相关工程氯气排放量见下表，该企业氯气的总排放量为____吨。

A. 800 吨　B . 700 吨　C. 600 吨　D. 450 吨

相关工程	氯气排放量（吨）
企业已建工程	500
企业扩建工程	300
企业已建工程改造消减	200
区域地台消减	150
评价区内其他在建项目	250

污染源源强

中国農業大學 China Agricultural University

源强（Source intensity）指对产生或排放的污染物强度的度量，包括废气源强、废水源强、噪声源强、振动源强、固体废物源强等。



HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ884—2018

污染源源强核算技术指南 准则

Technical guidelines of accounting method for pollution source intensity

Basic principles

本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文件为准。

2018-03-27 发布　　2018-03-27 实施

生 态 环 境 部发布

废气、废水、固废源强是指污染源单位时间/产品内产生的废气、废水以及固体废物或污染物排出产生有害影响的场所、 设备、装置或污染防治（控制）设施的数量。

噪声源强是指噪声污染源的强度，即反映噪声辐射强度和特征的指标，通常用辐射噪声的声功率级或确定环境条件下、确定距离的声压级（均含频谱）以及指向性等特征来表示。

振动源强是指振动污染源的强度，即反映振动源强度的加速度、速度或位移等特征指标，通常用参考点垂直于地面方向的Z振级表示。

污染源源强核算方法

中国農業大學 China Agricultural University

1. 类比法 Analogy method
2. 物料衡算法 Material balance method
3. 排污系数法 Pollutant-discharge coefficient method
4. 实测法 Actual measurement method

方法选取的优先顺序为：

- **新建污染源核算的优先选用类比法和物料衡算法，以排污系数法为补充**
- **现有污染源核算以实测法为主。**

污染源源强核算方法

中国农业大学 China Agricultural University

① 类比法

- **对比分析**在原辅料及燃料成分、产品、工艺、规模、污染控制措施、管理水平等方面具有**相同**或**类似**特征的污染源

- 利用其**相关资料**，确定污染物浓度、废气量、废水量等相关参数进而核算污染物单位时间产生量或排放量，或者直接确定污染物单位时间产生量或排放量的方法。





① 类比法

适用条件：建成项目与拟建项目具有相似性

相似性：　1、工程一般特征的相似性

2、污染物排放特征的相似性

3、环境特征的相似性

资料查用法

- ✓ 适用条件：拟建项目与建成项目是同类工程，在评价工作等级较低的建设项目中使用
- ✓ 特点：方法简便，但所得数据的准确性差

污染源源强核算方法

中国农业大学 China Agricultural University

① 类比法

某实验室挥发性有机物源强计算的类比分析

如果类比条件成立，可以使用已知工程的排放源强

表 4-8 本项目与迁建前项目的可类比性分析

项目	本项目	某实验室	可类比性
实验类型	植物学实验、大型仪器分析、生物化学实验、林木学实验、种子学实验	植物学实验、大型仪器分析、生物化学实验、林木学实验、种子学实验	实验试剂种类与本项目完全相同，可类比
通风橱规格	1875m^3/h	1500-2000m^3/h	皆为标准通风橱，可类比
操作内容	挥发性试剂稀释、分装到小容器内、搅拌等操作	挥发性试剂稀释、分装到小容器内、搅拌等操作	操作一致，可类比
操作人数	每个通风橱每次 1 人操作	每个通风橱每次 1 人操作	可类比
废气处理方式	拟设置活性炭、酸雾吸附装置，不同实验室废气不混排	通风橱废气直接屋顶排放，不同实验室废气不混排	可类比产生浓度
监测及预测内容	每个 2-4 通风橱对应 1 个排气筒，预测内容为单个排气筒的排放量	每 4 个通风橱对应 1 个排气筒，监测结果为单个排气筒的排放量	可类比产生浓度
试剂用量	氯化氢 5kg /a	氯化氢 10kg /a	项目试剂用量小于迁建前的原项目，可类比
	硫酸 50kg/a	硫酸 100kg/a	
	甲醇 200kg/a	甲醇 413kg/a	
	丙酮 5kg/a	丙酮 10kg/a	
	其他挥发性试剂 100kg/a	其他挥发性试剂 200kg/a	
排气筒高度	4 层楼顶，18m	5 层楼顶，约 21m（科研楼）； 4 层楼顶，约 18m（森工楼）。	可类比

② 物料衡算法（投入产出法）

物料衡算法是根据质量守恒定律，依据相关污染物在工艺过程中的迁移转化规律，计算污染物的产生排放情况。

物料衡算法计算通式如下：

$$\sum G_{投入}=\sum G_{产品}+\sum G_{流失}$$

式中$\sum G_{投入}$——投入系统的物料总量；

$\sum G_{产品}$——产出产品总量；

$\sum G_{流失}$——物料流失总量。



污染源源强核算方法

中國農業大學 China Agricultural University

③ 排污系数法

根据不同原燃料、产品、工艺、规模和治理措施，选取相关行业污染源源强核算技术指南给定的排污系数， 结合单位时间产品产量直接计算确定污染物单位时间排放量的方法。

名　称	关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告		
索 引 号	000014672/2021-00486	分　类	其他生态环境管理业务信息
发布机关	生态环境部	生成日期	2021-06-11
文　号	公告 2021年 第24号	主 题 词	

关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国统计法》等法律法规，落实《排放源统计调查制度》（国统制〔2021〕18号）要求，规范排放源产排量核算方法，统一产排污系数，我部组织制订了《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（以下简称《手册》），现予发布。我部将根据排放源统计调查管理的需要，对《手册》适时予以调整并公布。

《手册》内容可登录生态环境部网站（http://www.mee.gov.cn）查询。

特此公告。

生态环境部

2021年6月9日

生态环境部办公厅2021年6月11日印发

排放源统计调查产排污核算方法

和系数手册

工业行业产排污系数手册

序号	覆盖行业范围	系 数 手 册 名 称
1	06	煤炭开采和洗选业行业系数手册
2	07	石油和天然气开采业行业系数手册
3	0810	铁矿采选行业系数手册
4	0820	锰矿、铬矿采选行业系数手册
5	0890	其他黑色金属矿采选行业系数手册
6	0911	铜矿采选行业系数手册
7	0912	铅锌矿采选行业系数手册
8	0913	镍钴矿采选行业系数手册
9	0914	锡矿采选行业系数手册
10	0915	锑矿采选行业系数手册
11	0916	铝矿采选行业系数手册

污染源源强核算方法

中国农业大学 China Agricultural University

④ 实测法

通过现场测定得到的污染物产生或排放相关数据，进而核算出污染物单位时间产生量或排放量的方法，包括自动监测实测法和手工监测实测法。

多为改扩建项目

- **国家规定项目在改扩建时，原有项目必须竣工验收，否则新建项目不能申报，竣工验收时的检测报告数据即为现有项目的实测数据。**
- **监测单位必须是经过CMA认证的检测单位。**



CMA 210112050042 资质有效期至:2027.03.16

MTC-ZB-536

检 测 报 告

（WHZ 检）字（2023）第 10-1132 号

样品名称：污水、废气、噪声

委托单位：北京新国之光环境科技有限公司

受检单位：北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司

检测类别：委托检测

北京美添辰环境检测有限公司

2023 年 10 月 20 日



北京美添辰环境检测有限公司
Beijing Meitianchen Environmental Testing Co.,Ltd.
检 测 报 告
TEST REPORT

（WHZ 检）字（2023）第 10-1132 号　　第 3 页　共 9 页

一、污水

检测项目	检测方法
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
石油类、动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
主要检测仪器及编号	PHBJ-260 便携式 PH 计（MTC-YQ-308）
	DZS-706 多参数分析仪（MTC-YQ-239）
	VIS-7220 可见分光光度计（MTC-YQ-021）
	101-1A 型电热鼓风干燥箱（MTC-YQ-119）
	AUY120 电子天平（MTC-YQ-263）
	SYT700 型红外分光测油仪（MTC-YQ-117）
	SHX150II 生化培养箱（MTC-YQ-290、024）

污染源评价 —— 等标污染负荷法

污染源评价目的是要把标准各异、量纲不同的污染源和污染物的排放量，转变成一个**统一的可比较值**，从而确定出主要的污染物和污染源 。无量纲化、标准化

某污染源某污染物的等标污染负荷

$$P_{ij} = C_{ij} Q_{ij} / C_{oj}$$

C_{ij}——某污染源j中某污染物i的排放浓度

C_{oj}——某污染物i的评价标准，一般取排放标准（对水mg/L，对气mg/m^3）

Q_{ij}——第j个污染源种第i种污染物的排放体积

第j个污染源中有n种污染物参与评价，该污染源的总等标污染负荷

$$P_n = \sum_{i=1}^{n} P_{ij}$$

评价区域内有m个污染源含第i种污染物，该种污染物的总等标污染负荷

$$P_m = \sum_{j=1}^{m} P_{ij}$$

污染源评价 —— 等标污染负荷法

区域的等标污染负荷P为该区域内所有污染源的等标污染负荷P_i之和

$$P=\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}P_{ij}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}P_{ij}$$

等标污染负荷比（K_{ij}）：用来确认第j个污染源内部各种污染物的排序

$K_{ij}=P_{ij}/P_j$

评价区污染物i的等标污染负荷比$K_i=P_i/P$；

污染源j占区域的等标污染负荷比$K_j=P_j/P$

污染源评价 —— 主要污染物和污染源的确定

主要污染物的确定

将调查区域内污染物的等标污染负荷比K_i进行排列，从大到小计算累计百分比，累计百分比大于80%的污染物列为该污染源/区域的主要污染物。

主要污染源的确定

将调查区域内污染源等标污染负荷比K_j进行排列，计算累计百分比，累计百分比大于80%的污染源列为该区域的主要污染源。

污染源评价

中国农业大学 China Agricultural University

例：某地建有毛巾厂、食品厂和饲料厂，其污水排放量与污染物监测结果如表1所示，试确定该地区的主要污染物和主要污染源。

表1 三厂污水排放量及其浓度

排放物	毛巾厂	食品厂	饲料厂
污水量（万m^3/a）	3.45	3.21	3.20
COD （mg/L）	976	372	152
氨氮 （mg/L）	0.4	1.24	1.5
挥发酚 （mg/L）	0.0085	0.0015	0.0035
六价铬 （mg/L）	0.14	0.44	0.15

表2 III类水评价标准

污染物名称	COD_{cr}	氨氮	挥发酚	六价铬
排放物标准 mg/L	20	1.0	0.005	0.05



污染源评价

中国农业大学 China Agricultural University

解答：

表2 三厂污水中污染物负荷

污染负荷	毛巾厂		食品厂		饲料厂		P_i	K_i	污染物顺序
	P_{ij}	K_{ij}	P_{ij}	K_{ij}	P_{ij}	K_{ij}			
COD	168.36		59.71		24.32		252.39		
氨氮	1.38		3.98		4.80		10.16		
挥发酚	5.87		0.96		2.24		9.07		
六价铬	9.66		28.25		9.60		47.51		
P_j	185.27		92.90		61.12		319.13 *(P)*		
K_j									
污染源顺序									

污染源评价

中国農業大學 China Agricultural University

解答：

表2 三厂污水中污染物负荷

污染负荷	毛巾厂		食品厂		饲料厂		P_i	K_i	污染物顺序
	P_{ij}	K_{ij}	P_{ij}	K_{ij}	P_{ij}	K_{ij}			
COD_{Cr}	168.36	0.91	59.71	0.64	24.32	0.59	252.39	0.79	
氨氮	1.38	0.01	3.98	0.04	4.80	0.12	10.16	0.03	
挥发酚	5.87	0.03	0.96	0.01	22.4	0.05	9.07	0.03	
六价铬	9.66	0.05	28.25	0.31	9.60	0.24	47.51	0.15	
P_j	185.27		92.90		40.96		319.13 (P)		
K_j	0.58		0.29		0.13				
污染源顺序									

污染源评价

中国農業大學 China Agricultural University

解答：

表2 三厂污水中污染物负荷

污染负荷	毛巾厂		食品厂		饲料厂		P_i	K_i	污染物顺序
	P_{ij}	K_{ij}	P_{ij}	K_{ij}	P_{ij}	K_{ij}			
COD_{Cr}	168.36	0.91	59.71	0.64	24.32	0.59	252.39	0.79	1
氨氮	1.38	0.01	3.98	0.04	4.80	0.12	10.16	0.03	3
挥发酚	5.87	0.03	0.96	0.01	22.4	0.05	9.07	0.03	4
六价铬	9.66	0.05	28.25	0.31	9.60	0.24	47.51	0.15	2
P_j	185.27		92.90		40.96		319.13 *(P)*		
K_j	0.58		0.29		0.13				
污染源顺序	1		2		3				

中国农业大学 China Agricultural University

工程分析内容

1. 工程概况
2. 工艺流程及产污环节
3. 污染源强分析与核算
4. 清洁生产水平分析
5. 环保措施方案分析
6. 总图布置方案分析
7. 补充措施与建议

- ✓ 工程一般特征
- ✓ 物料及能源消耗定额
- ✓ 主要技术经济指标

- ✓ 绘制生产工艺污染流程图
- ✓ 在工艺流程中标明污染物产生的位置和污染物的类型。

- ✓ 应列表说明
- ✓ 分三期分别列出
- ✓ 废水、废气、废渣分列
- ✓ 新建项目污染物源强两本帐
- ✓ 改扩建项目和技术改造项目污染物源强三本帐

- ✓ 重点评述生产工艺的先进性
- ✓ 比较单位产品或万元产值的排放水平
- ✓ 对废水、废气、废渣应该分别进行分析

工程分析

中国农业大学 China Agricultural University



中华人民共和国生态环境部 Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

生态环境标准

当前位置：首页 > 生态环境标准

标准发布 | 标准解读 | 标准文本 | 标准修改与解释 | 标准征求意见 | 地方标准备案 | 标准管理

其他环境保护标准

清洁生产标准 | 环境影响评价技术导则 | 环保验收技术规范 | 环境标志产品标准 | 环保产品技术要求 | 环境保护工程技术规范 | 环境保护信息标准 | 其他

- 清洁生产标准 铁矿采选业 HJ/T 294-2006 2006-12-01 实施
- 清洁生产标准 汽车制造业(涂装)（已废止） HJ/T 293-2006 2006-12-01 实施
- 清洁生产标准 基本化学原料制造业 (环氧乙烷/乙二醇) HJ/T 190-2006 2006-10-01 实施
- 清洁生产标准 钢铁行业（已废止） HJ/T 189-2006 2006-10-01 实施
- 清洁生产标准 氮肥制造业 HJ/T 188-2006 2006-10-01 实施
- 清洁生产标准 电解铝业 HJ/T 187-2006 2006-10-01 实施
- 清洁生产标准 甘蔗制糖业 HJ/T 186-2006 2006-10-01 实施
- 清洁生产标准 纺织业（棉印染） HJ/T 185-2006 2006-10-01 实施
- 清洁生产标准 食用植物油工业（豆油和豆粕） HJ/T 184-2006 2006-10-01 实施
- 清洁生产标准 啤酒制造业 HJ/T 183-2006 2006-10-01 实施
- 清洁生产标准 制革行业（猪轻革） HJ/T 127-2003 2003-06-01 实施
- 清洁生产标准 炼焦行业 HJ/T 126-2003 2003-06-01 实施
- 清洁生产标准 石油炼制业 HJ/T 125-2003 2003-06-01 实施

首页 上一页 1 2 3 4 尾页 跳 4 /4页 GO

中华人民共和国生态环境部 Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

生态环境标准

当前位置：首页 > 生态环境标准

标准发布 | 标准解读 | 标准文本 | 标准修改与解释 | 标准征求意

其他环境保护标准

清洁生产标准 | 环境影响评价技术导则 | 环保验收技术规范 | 环境保护工程技术规范 | 环境保护信息标准 | 其他

- 清洁生产标准 制订技术导则 HJ/T 425-2008
- 清洁生产标准 白酒制造业 HJ/T 402 - 2007
- 清洁生产标准 烟草加工业 HJ/T 401-2007
- 清洁生产标准 平板玻璃行业（已废止） HJ/T 361 - 2007
- 清洁生产标准 彩色显象（示）管生产 HJ/T 360 - 2007
- 清洁生产标准 化纤行业（氨纶） HJ/T 359 - 2007
- 清洁生产标准 镍选矿行业 HJ/T 358 - 2007
- 清洁生产标准 电解锰行业（已废止） HJ/T 357 - 2007
- 清洁生产标准 造纸工业(硫酸盐化学木浆生产工艺) HJ/T 340-2007
- 清洁生产标准 造纸工业（漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺） HJ/T 339-2007
- 清洁生产标准 钢铁行业（中厚板轧钢） HJ/T 318-2006
- 清洁生产标准 造纸工业（漂白碱法蔗渣浆生产工艺） HJ/T 317-2006
- 清洁生产标准 乳制品制造业(纯牛乳及全脂乳粉) HJ/T 316 - 2006
- 清洁生产标准 人造板行业（中密度纤维板） HJ/T 315 - 2006
- 清洁生产标准 电镀行业（已废止） HJ/T 314-2006

首页 上一页 1 2 3 4 下一页

中华人民共和国生态环境部 Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

生态环境标准

当前位置：首页 > 生态环境标准

标准发布 | 标准解读 | 标准文本 | 标准修改与解释 | 标

其他环境保护标准

清洁生产标准 | 环境影响评价技术导则 | 环保验收技术规

环境保护工程技术规范 | 环境保护信息标准 | 其他

- 清洁生产标准 钢铁行业(铁合金) HJ 470—2009
- 清洁生产标准 葡萄酒制造业 HJ 452-2008
- 清洁生产标准 印制电路板制造业 HJ 450 - 2008
- 清洁生产标准 合成革工业（已废止） HJ 449-2008
- 清洁生产标准 制革工业（牛轻革） HJ 448 - 2008
- 清洁生产标准 铅蓄电池工业（已废止） HJ 447 - 2008
- 清洁生产标准 煤炭采选业 HJ 446 - 2008
- 清洁生产标准 淀粉工业 HJ 445 - 2008
- 清洁生产标准 味精工业 HJ 444-2008
- 清洁生产标准 石油炼制业（沥青） HJ 443-2008
- 清洁生产标准 电石行业 HJ / T 430 - 2008
- 清洁生产标准 化纤行业（涤纶） HJ / T 429 - 2008
- 清洁生产标准 钢铁行业（炼钢） HJ / T 428 - 2008
- 清洁生产标准 钢铁行业(高炉炼铁) HJ / T 427 - 2008
- 清洁生产标准 钢铁行业（烧结） HJ / T 426 - 2008

首页 上一页 1 2 3 4

中国农业大学 China Agricultural University

工程分析内容

1 工程概况

- ✓ 工程一般特征
- ✓ 物料及能源消耗定额
- ✓ 主要技术经济指标

2 工艺流程及产污环节

- ✓ 绘制生产工艺污染流程图
- ✓ 在工艺流程中标明污染物产生的位置和污染物的类型。

3 污染源强分析与核算

- ✓ 应列表说明
- ✓ 分三期分别列出
- ✓ 废水、废气、废渣分列
- ✓ 新建项目污染物源强两本帐
- ✓ 改扩建项目和技术改造项目污染物源强三本帐

4 清洁生产水平分析

- ✓ 重点评述生产工艺的先进性
- ✓ 比较单位产品或万元产值的排放水平
- ✓ 对废水、废气、废渣应该分别进行分析

5 环保措施方案分析

- ✓ 分析环保措施方案，提出改进意见
- ✓ 分析污染物处理工艺有关技术经济参数的合理性
- ✓ 分析环保设施投资构成及在总投资中的比例

6 总图布置方案分析

- ✓ 卫生防护距离与安全防护距离
- ✓ 工厂车间布置合理性分析
- ✓ 附近村镇居民拆迁必要性分析

7 补充措施与建议

- ✓ 关于合理的产品结构与生产规模的建议
- ✓ 优化总图布置的建议
- ✓ 节约用地的建议
- ✓ 用水平衡与节水措施建议
- ✓ 废渣综合利用建议
- ✓ 污染物排放方式改进建议
- ✓ 其他建议

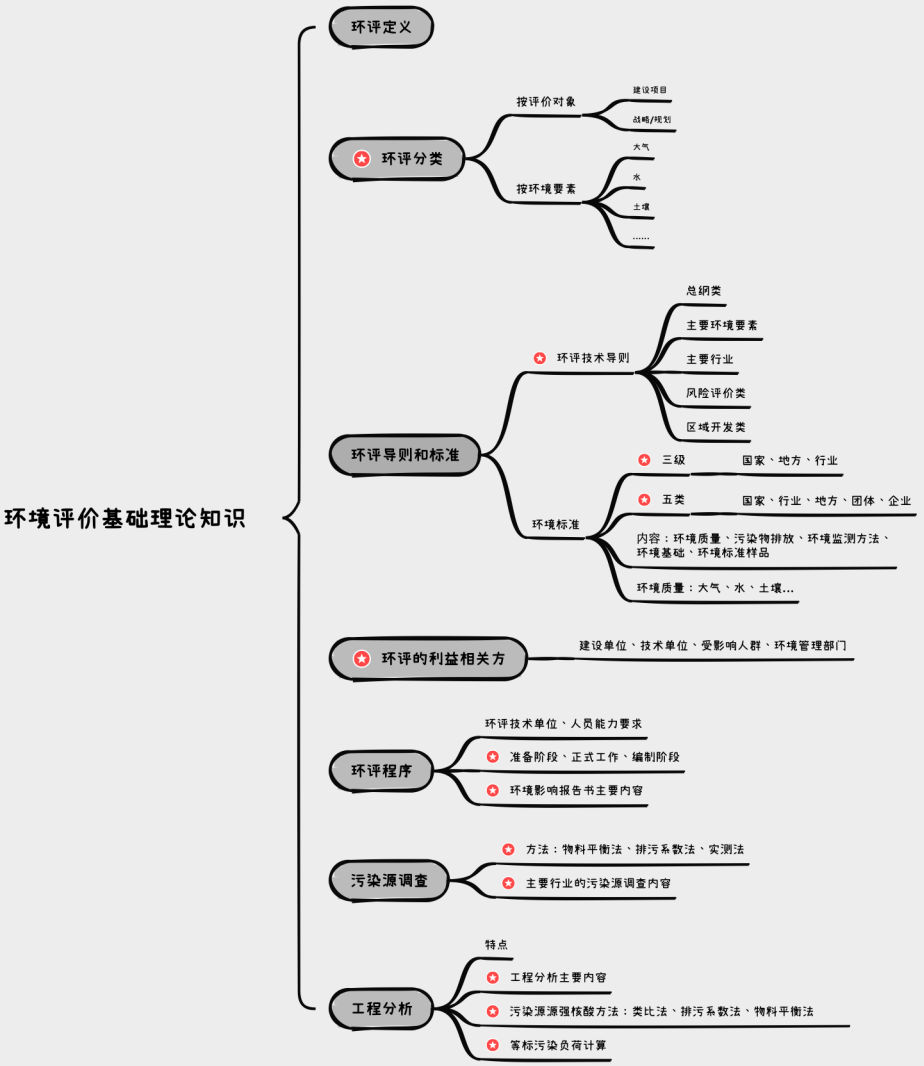
污染源调查与工程分析

- 污染源调查是对拟建项目所在地区、已经存在的污染物排放进行调查、测算
- 工程分析是对拟建项目可能的污染物排放进行预测、分析

本章知识图谱

中國農業大學
China Agricultural University

知识图谱



学习要点

1.重点掌握： 1) 环境影响评价定义、分类；2) 建设项目生态环境影响评价分类管理及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的查表判定方法；3）环境敏感区的界定原则和分类；4）环境影响评价技术导则：类别和主要内容；5）环境标准体系三级、五类主要内容；环境空气、地表水和噪声质量标准的主要分级、分类；6）环境影响报告书的公示次数和时间；环境影响评价的利益相关方及相互关系；7）环境影响评价的程序和环境影响报告书的主要内容；8）污染源估算方法；9）工程分析的定义、特点和主要内容；污染源源强核算方法；10）等标污染负荷法计算的目的、特点和计算方法。

学习要点

2.一般理解：1)环境影响评价技术导则的主要类型和作用；2)土壤环境质量标准的体系；污染物排放标准；环境监测方法标准；环境基础标准；3)环境影响评价的公示和公众参与；4)环境影响评价的管理程序；5）污染源调查定义、目的、原则和内容。

学习要点

3. 拓宽思考：

1）你毕业后，参与一个拟建的计算机芯片制造厂（食品厂或农业种植养殖企业）环境影响评价工作，对该厂可能的污染物排放进行工程分析，请你准备采取什么方法？

2）传统环评程序耗长，公众参与往往流于形式。随着大数据、物联网和区块链技术的发展，设想一下智慧环评，即如何利用大数据技术，在项目立项初期，快速辅助判断项目选址的合理性？